

实验 3 智能系统开发实验

姓名： 班级： 学号： 成绩：

一、实验要求

完成人工智能项目的开发实现，说明各个功能模块的实现思路、关键流程和核心代码组织。

二、实验目的

- 学习智能系统功能模块的代码实现方法。
- 掌握 Flask Web 项目、数据库模型、服务层和前端交互的开发流程。
- 理解 RAG 智能问答链路在实际项目中的实现方式。

三、实验内容

1. 项目工程结构实现

项目以 app.py 和 run.py 作为入口，config.py 管理环境变量与数据库连接，app 目录按 models、routes、services、utils 进行分层，templates 与 static 分别存放前端页面和静态资源。该结构使页面路由、业务逻辑、数据模型和工具函数保持相对独立，便于维护。

表 3-1 工程目录与职责

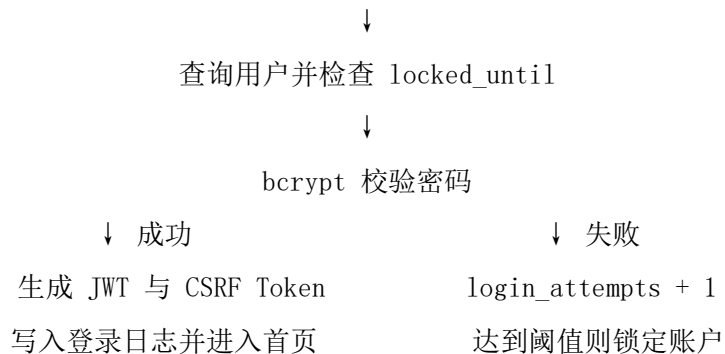
目录/文件	职责
app.py	创建 Flask 应用、注册路由、定义核心 API 与页面入口
run.py	初始化数据库并启动服务
app/models	定义 User、LearningRecord、UserLog 数据模型
app/routes	处理认证相关 Blueprint 路由
app/services	封装认证、邮件、AI、知识库、重排等业务服务
app/utils	封装文档处理、文本分块、向量存储等工具
templates/static	实现登录注册、首页问答、知识库和个人中心页面

2. 用户认证模块实现

认证模块通过 bcrypt 对密码加密，使用 JWT 保存登录状态，并结合 CSRF Token 防止跨站请求伪造。系统设置密码复杂度校验规则，连续登录失败达到 5 次后锁定账号 15 分钟，同时写入 UserLog 便于审计。邮箱验证码和密码重置令牌通过随机安全字符串生成。

图 3-1 用户登录实现流程图

输入用户名/邮箱和密码



3. 文档入库与知识库实现

知识库模块以 QAModule 为核心，每个知识库名称对应一个单例实例。用户上传文档后，FileProcessor 根据扩展名选择 PDF、DOCX 或 TXT 处理方式；PDF 优先使用 PyMuPDF 抽取文本，当页面文本不足时自动调用 PaddleOCR；文本经 TextSplitter 按页面和段落切分，默认块大小 500 字、重叠 100 字。

图 3-2 文档入库实现流程图



4. RAG 问答模块实现

用户提问时，系统先将问题转为查询向量，在 Faiss 中召回相似片段；若启用重排服务，则进一步按相关性保留前 5 个片段。随后 _build_prompt 将上下文和问题组合为提示词，调用 Ollama 的 /api/chat 或 API 模型生成回答，并返回答案、来源片段和 context_used 标记。

表 3-2 RAG 关键类与方法

类/方法	实现作用
QAModule.query_with_knowledge	完成查询向量生成、召回、重排、提示词构造和答案返回
EmbeddingModel.get_embedding	调用 bge-m3 嵌入模型；连接失败时使用字符哈希向量降级
VectorStore.search	归一化查询向量并使用 Faiss IndexFlatIP 检索

RerankerService.rerank_with_meta data	对召回结果重新排序并保留元数据
AIService.ask_question	在 Ollama、本地配置和远程 API 之间选择模型调用 方式

5. 前端交互实现

前端通过模板页面展示登录注册、首页问答、知识库管理和个人中心。JavaScript 负责提交表单、维护会话状态、调用问答和知识库接口，并把回答、来源和历史记录渲染到页面中。页面与后端接口分离，使系统可以逐步扩展为更完整的前后端分离架构。

四、结论

通过本次开发实验，项目完成了从用户认证到智能问答的主要功能闭环。系统代码按模型层、服务层、工具层和页面层组织，RAG 功能具备文档处理、向量化、检索、重排、模型生成和记录保存等完整步骤，能够支撑后续功能测试、性能优化和界面完善。